Eletrônica digital

Aritmética booleana, circuitos combinatórios e sequenciais

Lista de Exercícios

Engenharia de Computação | módulo 5

Aritmética booleana

1. Simplifique a expressão booleana: $F = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}BC$

2. Simplifique a expressão booleana: $A + AB$

3. Simplifique a expressão booleana: $AB + A\overline{B}$

4. Simplifique a expressão booleana: $(A + B)\left(A + \overline{B}\right)$

5. Simplifique a expressão booleana: $A + \overline{A}B$

6. Simplifique a expressão booleana: $(A + B)(A + C)$

7. Simplifique a expressão booleana: $AB + AC + BC$

8. Simplifique a expressão booleana: $ABC + AB\overline{C} + \overline{A}BC$

9. Simplifique a expressão booleana: $(A + B)(B + C)\left(B + \overline{C}\right)\left(\overline{A}\right)$

10. Um sistema industrial possui um motor controlado por múltiplos sensores. Pretendemos simplificar o circuito de controle do motor.

    O motor deve ligar quando:
    - O botão de START for pressionado

- O modo automático estiver ativo E o sensor de nível detectar presença
- O modo automático estiver ativo, o sensor de nível detectar presença, E o timer de 10s expirou
- O timer estiver ativo E NÃO estiver em emergência

Variáveis:
- S: botão START pressionado
- A: modo automático ativo
- N: sensor de nível detecta presença
- T: timer de 10s expirou
- E: emergência detectada (E = 0 indica sem emergência)

Expressão do motor: $M = S + AN + ANT + T\overline{E}$

Simplifique esta expressão para reduzir o número de portas lógicas necessárias.

11 Um sistema de controle de temperatura usa aquecedores e ventiladores para manter temperatura dentro da faixa desejada. O sistema atual possui lógica redundante que pode ser simplificada.

O aquecedor deve ser ativado quando:
- Temperatura baixa detectada ($L = 1$) E termostato manual ativado
- Temperatura baixa detectada ($L = 1$) E modo automático E termostato indica aquecimento necessário
- Temperatura baixa detectada ($L = 1$) E modo automático E termostato não indica refrigeração
- Temperatura baixa ($L = 1$) E temperatura não alta ($\overline{H} = 1$) E modo manual

Variáveis:
- L: sensor detecta temperatura baixa
- H: sensor detecta temperatura alta
- A: sistema em modo automático
- M: sistema em modo manual
- Q: termostato solicita aquecimento

Crie a expressão lógica para este sistema e simplifique-a o máximo possível.

Tabelas verdade

12 Usando soma de produtos, gere a expressão lógica derivada dessa tabela verdade:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

13 Usando soma de produtos, gere a expressão lógica derivada dessa tabela verdade:

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

14 Usando soma de produtos, gere a expressão lógica derivada dessa tabela verdade:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

15 Usando soma de produtos, gere a expressão lógica derivada dessa tabela verdade:

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

16 Usando soma de produtos, gere a expressão lógica derivada dessa tabela verdade:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Mapas de Karnaugh

17 Usando mapas de Karnaugh, simplifique a expressão booleana derivada dessa tabela verdade:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Pede-se:

- Desenhe o mapa de Karnaugh 2×4 para esta expressão
- Identifique os grupos adjacentes de células contendo "1"
- Escreva a expressão simplificada resultante

18 Usando mapas de Karnaugh, simplifique a expressão booleana derivada dessa tabela verdade:

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Pede-se:

- Desenhe o mapa de Karnaugh 4×4 para esta expressão
- Identifique os grupos adjacentes de células contendo "1" (lembrando que o mapa é cilíndrico)
- Escreva a expressão simplificada resultante

19 Usando mapas de Karnaugh, simplifique a expressão booleana derivada dessa tabela verdade:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Pede-se:

- Desenhe o mapa de Karnaugh 2×4 para esta expressão
- Identifique os grupos adjacentes de células contendo "1"
- Escreva a expressão simplificada resultante

20 Usando mapas de Karnaugh, simplifique a expressão booleana derivada dessa tabela verdade:

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Pede-se:

- Desenhe o mapa de Karnaugh 4×4 para esta expressão
- Identifique os grupos adjacentes de células contendo "1" (lembrando que o mapa é cilíndrico)
- Escreva a expressão simplificada resultante

21 Usando mapas de Karnaugh, simplifique a expressão booleana derivada dessa tabela verdade:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Pede-se:

- Desenhe o mapa de Karnaugh 2×4 para esta expressão
- Identifique os grupos adjacentes de células contendo "1"
- Escreva a expressão simplificada resultante

22 Um sistema de portas automáticas de acesso controla a abertura de uma porta de escritório baseado em múltiplos sensores. A porta deve abrir quando as condições forem apropriadas para entrada.

Sensores disponíveis:

- P: sensor detecta pessoa parada na porta
- I: sensor detecta movimento no interior (indica alguém saindo)
- C: indica período comercial (escritório aberto)

As seguintes regras devem ser implementadas:

- Se alguém está no interior tentando sair, a porta abre (independentemente do horário)
- Durante horário comercial, se alguém parou na porta, a abre
- Se não é horário comercial, a porta NÃO abre mesmo com alguém parado
- Se a porta não deve abrir em outras situações

Pede-se:

- Determine a função booleana quando a porta abre (F)
- Desenhe o mapa de Karnaugh 2×4
- Identifique os grupos e simplifique a expressão
- Escreva a expressão simplificada resultante

23 Um sistema de irrigação inteligente controla um motor de irrigação baseado em condições ambientais. O sistema deve ligar o motor quando necessário economizar água.

Sensores disponíveis:
- U: solo está úmido
- T: temperatura está alta
- I: está no período noturno

As seguintes regras devem ser implementadas:
- O motor deve ligar quando o solo não está úmido E está no período noturno
- O motor deve ligar quando o solo não está úmido E temperatura está alta
- Se o solo está úmido, o motor NÃO liga (independentemente de temperatura ou período)
- Se o solo está seco, mas temperatura baixa E período diurno, NÃO liga

Pede-se:
- Determine a função booleana quando o motor liga (F)
- Desenhe o mapa de Karnaugh 2×4
- Identifique os grupos e simplifique a expressão
- Escreva a expressão simplificada resultante

24 Um sistema de controle de um motor industrial possui restrições físicas de operação que tornam algumas combinações impossíveis.

Variáveis de entrada:
- A: comando de ativação do motor
- B: nível de tanque (0 = baixo, 1 = alto)
- C: modo de operação automático

Restrição física do sistema:

- O sensor de nível B e o modo automático C são mutuamente exclusivos devido ao projeto da planta
- Estado $(B = 1, C = 1)$ NUNCA ocorre fisicamente no sistema

Lógica de operação do motor:

- Motor liga quando comando ativado E nível baixo
- Motor liga quando comando ativado E modo automático
- Motor NÃO liga quando nível alto E modo manual
- Motor NÃO liga quando comando desativado

Pede-se:

- Determine a função booleana quando o motor liga (F)
- Construa a tabela-verdade e indique com X a combinação impossível
- Desenhe o mapa de Karnaugh 2×4 incluindo o X
- Aproveite o X (don't care) para formar grupos maiores e simplificar ao máximo
- Escreva a expressão simplificada resultante

Circuitos combinacionais

25 Um multiplexador (MUX) é um circuito que seleciona uma entre várias entradas de dados e a encaminha para uma única saída, baseado em sinais de seleção. O MUX 4:1 possui 4 entradas de dados selecionadas por 2 bits.

O multiplexador 4:1 possui:
- 4 entradas de dados: D_0, D_1, D_2, D_3
- 2 entradas de seleção: S_1, S_0
- 1 saída: Y

Pede-se:
- Crie o circuito lógico do MUX 4:1 usando portas AND, OR e NOT

26 Projete um multiplexador 8:1 usando exclusivamente multiplexadores 4:1.

Pede-se:
- Crie o circuito lógico conectando dois MUX 4:1 e um MUX 2:1 para formar o MUX 8:1

27 Um demultiplexador (DEMUX) é um circuito que distribui um único sinal de entrada para uma entre várias saídas, selecionada por sinais de controle. O DEMUX 1:4 possui 1 entrada de dados e 4 saídas selecionadas por 2 bits.

O demultiplexador 1:4 possui:
- 1 entrada de dados: D
- 2 entradas de seleção: S_1, S_0
- 4 saídas: Y_0, Y_1, Y_2, Y_3

Pede-se:
- Crie o circuito lógico do DEMUX 1:4 usando portas AND, OR e NOT

28 Um sistema de gerenciamento de memória possui 4 segmentos de memória que podem ser selecionados individualmente para leitura/escrita. O sistema usa um demultiplexador para rotear o sinal de controle para o segmento correto.

Entradas do sistema:
- 2 bits de seleção de segmento (S_1, S_0)
- 1 sinal de habilitação (ENABLE)
- 4 saídas de controle (uma para cada segmento de memória)

Funcionamento desejado:
- Quando ENABLE = 0, nenhuma saída deve ser ativada
- Quando ENABLE = 1, exatamente uma saída deve ser ativada baseada em S_1S_0

Pede-se:
- Crie o circuito lógico do demultiplexador 1:4 com entrada ENABLE

29 Displays de 7 segmentos são componentes muito utilizados para representar dígitos numéricos em sistemas digitais. Cada display possui 7 LEDs (a, b, c, d, e, f, g) que podem ser ligados individualmente.

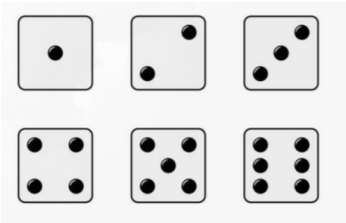
Para exibir um dígito específico, é necessário acender uma combinação específica de segmentos. Por exemplo:
- Para mostrar "0": a, b, c, d, e, f (exceto g)
- Para mostrar "1": b, c
- Para mostrar "2": a, b, g, e, d

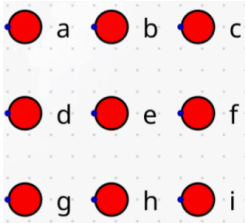
Um decoder 7-segments recebe como entrada o código BCD (Binary Coded Decimal) de um dígito (0-9) e fornece como saída 7 sinais que controlam cada segmento do display.

Pede-se:
- Crie o diagrama do circuito do decoder 7-segments mostrando as entradas (4 bits) e saídas (7 segmentos)

30 A empresa Wizards of the Coast está desenvolvendo um dado digital para modernizar jogos de tabuleiro. O protótipo consiste em um display formado por 9 LEDs organizados em matriz 3×3 (segmentos a até

i). O sistema deve representar todas as faces de um dado tradicional (números 1 a 6).





Pede-se:

- Crie um decoder que, a partir de uma entrada binária de 3 bits, acione corretamente os segmentos para representar os números 1 a 6 em formato de dado

Circuitos sequenciais

31 Flip-flops são os blocos fundamentais dos circuitos sequenciais. Os quatro tipos principais são SR, D, JK e T, cada um com comportamento distinto.

Pede-se:

- Construa a tabela de verdade de cada flip-flop mostrando Q_{t+1} em função das entradas e do estado atual Q_t:
  - **SR**: entradas S (Set) e R (Reset)
  - **D**: entrada D (Data)
  - **JK**: entradas J e K
  - **T**: entrada T (Toggle)

32 Um contador assíncrono (ripple counter) de 3 bits usa flip-flops em cascata, onde a saída Q de cada estágio aciona o clock do próximo.

Pede-se:

- Desenhe o diagrama de estados do contador crescente: $0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 6 \to 7 \to 0$
- Monte a tabela de estados completa com as colunas Q_2, Q_1, Q_0 (estado atual e próximo estado)
- Desenhe o circuito usando 3 flip-flops JK conectados em cascata (ripple counter), com $J = K = 1$ em todos os estágios e o clock de cada estágio ligado à saída Q do estágio anterior

33 Um contador assíncrono decrescente de 3 bits percorre os estados em ordem inversa.

Pede-se:

- Desenhe o diagrama de estados do contador decrescente: $7 \to 6 \to 5 \to 4 \to 3 \to 2 \to 1 \to 0 \to 7$
- Monte a tabela de estados completa com as colunas Q_2, Q_1, Q_0
- Descreva como adaptar o circuito do contador crescente para obter o contador decrescente (dica: utilize a saída $\overline{Q}$ em vez de Q para acionar o clock do próximo estágio)

34 Em contadores síncronos todos os flip-flops são acionados pelo mesmo clock, eliminando o atraso de propagação. Um contador síncrono crescente de 4 bits usa flip-flops JK com lógica de carry propagada por portas AND.

Pede-se:

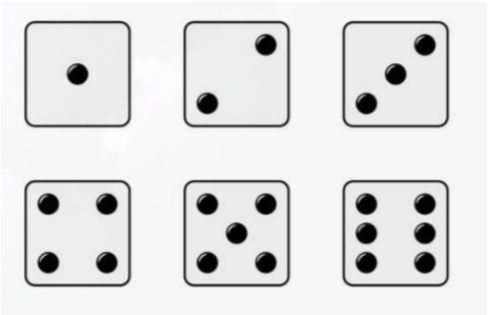
- Monte a tabela de estados completa (estados 0 a 15) com as colunas Q_3, Q_2, Q_1, Q_0
- Derive as equações de excitação de cada flip-flop JK:
  - $J_0 = K_0 = 1$
  - $J_1 = K_1 = Q_0$
  - $J_2 = K_2 = Q_1 Q_0$
  - $J_3 = K_3 = Q_2 Q_1 Q_0$
- Desenhe o circuito com 4 flip-flops JK e as portas AND responsáveis pelo carry síncrono

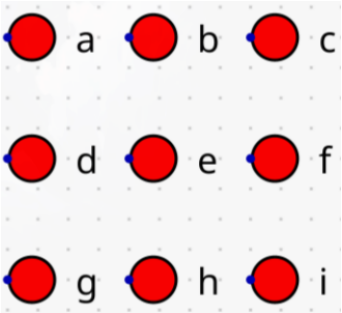
35 Um contador de década (BCD) conta de 0 a 9 e retorna a 0. Os estados 10 a 15 são inalcançáveis e podem ser tratados como *don't cares* no projeto.

Pede-se:

- Monte a tabela de estados para os estados 0 a 9, indicando o próximo estado de cada um, e marque os estados 10-15 como $\times$ (*don't care*)
- Utilize mapas de Karnaugh com os *don't cares* para obter as equações de excitação dos flip-flops JK (J e K de cada bit $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$)
- Desenhe o circuito do contador BCD, destacando a lógica de reset ao detectar o estado 1010 (decimal 10)

36 A Wizards of the Coast quer a versão final do dado digital. O sistema usa um contador cíclico de 3 bits implementado com flip-flops D, que conta de 001 a 110 (valores 1 a 6). Enquanto o botão é pressionado (BTN = 1), o contador avança a cada borda de subida do clock (simulando o "rolar"). Ao soltar (BTN = 0), o valor atual é mantido e exibido nos 9 LEDs do dado.





Entradas:

- CLK: clock do sistema
- BTN: botão (1 = contando, 0 = parado/exibindo)

Saídas: LEDs a a i organizados em matriz 3×3

Pede-se:

- Desenhe o diagrama de estados do contador cíclico: $001 \to 010 \to 011 \to 100 \to 101 \to 110 \to 001$
- Monte a tabela de estados com as colunas Q_2, Q_1, Q_0 (estado atual), Q_2^+, Q_1^+, Q_0^+ (próximo estado)
- Derive as equações dos flip-flops D: D_2, D_1 e D_0 em função de Q_2, Q_1 e Q_0
- Monte a tabela do decoder: $Q_2Q_1Q_0 \to$ LEDs a a i (use a mesma convenção do problema do dado combinacional)
- Desenhe o circuito completo: 3 flip-flops D com enable controlado por BTN + lógica de decodificação dos LEDs